

实验预习报告

姓名：罗宇龙

班级：F0703028

学号：5070309014

同组姓名：

指导教师：

实验日期：2008.10.20

磁性材料基本特性的研究

实验原理：

1. 磁化性质：

磁介质的磁化规律可以用磁感应强度 B 、磁化强度 M 、磁场强度 H 来描述，他们满足一定的关系

$$B = \mu_0(H + M) = (\chi_m + 1)\mu_0 H = \mu_r \mu_0 H = \mu H$$

μ_r 的不同一般可分为三类，顺磁质、抗磁质、铁磁质。

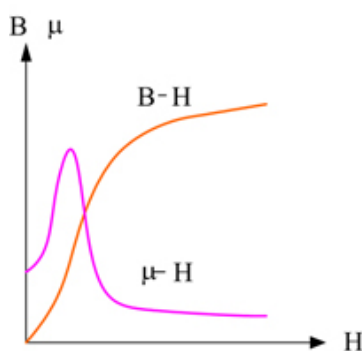


图1 B~H曲线

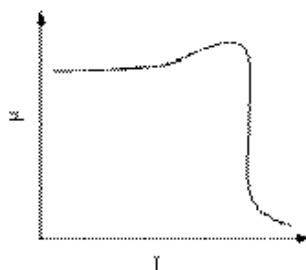


图2

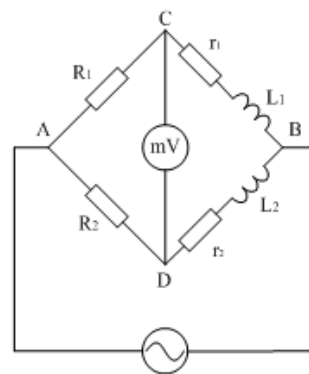


图3 RL交流电桥

2. 磁滞性质

铁磁材料另一重要的特性是磁滞现象。当铁磁材料磁化时，磁感应强度 B 不仅与当时的磁场强度 H 有关，而且与磁化的历史有关，因此形成磁滞回线。其中有两个重要的物理量，剩余磁感应强度和矫顽力。各种铁磁材料有不同的磁滞回线，主要区别在于矫顽力的大小，矫顽力大的称为硬磁材料，矫顽力小的称为软磁材料。

3. 用交流电桥测量居里温度

铁磁材料的居里温度可用任何一种交流电桥测量。在电桥中输入电源由信号发生器提供，在实验中应适当选择不同的输出频率 ω 为信号发生器的角频率。选择合适的电子元件相匹配，在未放入铁氧体时，可直接使电桥平衡，但当其中一个电感放入铁氧体后，电感大小发生了变化，引起电桥不平衡。但随着温度的上升到某一个值时，铁氧体的铁磁性转变为顺磁性，CD两点间的电位差发生突变并趋于零，电桥又趋向于平衡，这个突变的点对应的温度就是居里温度。实验中可通过桥路电压与温度的关系曲线，求其曲线突变处的温度，并分析研究在升温与降温时的速率对实验结果的影响。

4. 用示波器测量动态磁化曲线和磁滞回线

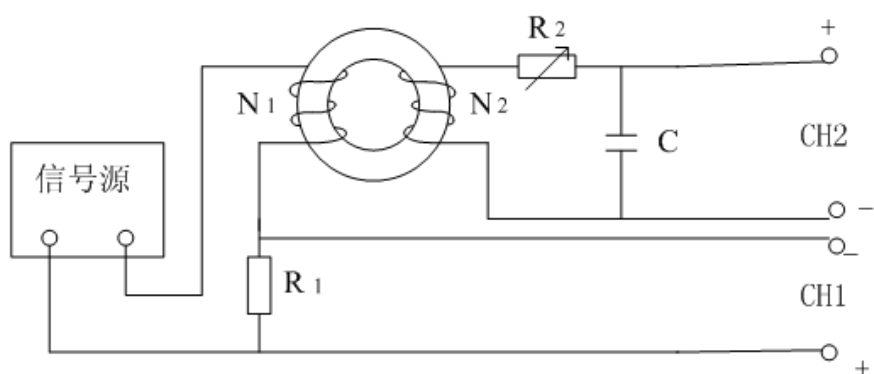
在示波器横轴的偏转板的输入电压为

$$u_{R_1} = R_1 i_1 = \frac{R_1 L}{N_1} H$$

设样品的截面积为 S ，匝数为 N_2 的次级线圈中根据电磁感应定律，同样可分析得到电容

两端的电压与磁感应强度的关系

$$u_C = -\frac{N_2 S}{R_2 C} B$$



图四 测量磁化曲线和磁滞回线电路图

原始数据收集

[illegible]